1. Encontre a matriz canônica da transformação linear dada pelas equações

$$\textbf{(a)}\ \begin{array}{rcl} w_1 &=& 2x_1 - 3x_2 + x_4 \\ w_2 &=& 3x_1 + 5x_2 - x_4 \end{array} \quad \textbf{(b)}\ \begin{array}{rcl} w_1 &=& 7x_1 + 2x_2 - 8x_3 \\ w_2 &=& -x_2 + 5x_3 \\ w_3 &=& 4x_1 + 7x_2 - x_3 \end{array} \quad \textbf{(c)}\ \begin{array}{rcl} w_1 &=& -x_1 + x_2 \\ w_2 &=& 3x_1 - 2x_2 \\ w_3 &=& 5x_1 - 7x_2 \end{array}$$

2. Encontre a matriz canônica do operador linear dado pela fórmula

$$\textbf{(a)}\ T(x_1, x_2) = (2x_1 - x_2, x_1 + x_2) \quad \textbf{(b)}\ T(x_1, x_2) = (x_1, x_2)$$

$$\textbf{(c)}\ T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + 5x_2, x_3) \quad \textbf{(d)}\ T(x_1, x_2, x_3) = (4x_1, 7x_2 - 8x_3)$$

3. Encontre a matriz canônica para a composição dada de operadores lineares de $\mathbb{R}^2$.
   (a) Uma rotação de 90 graus seguida de uma reflexão em torno da reta $y = x$.
   (b) Uma projeção ortogonal sobre o eixo y seguida de uma contração de razão $k = \frac{1}{2}$.
   (c) Uma reflexão em torno do eixo x seguida de uma dilatação de razão $k = 3$.

4. Determine se o operador linear $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definido pelas equações é injetor; se for, encontre a matriz canônica do operador inverso e encontre $T^{-1}(w_1, w_2)$.

$$\textbf{(a)}\ \begin{array}{rcl} w_1 &=& x_1 + 2x_2 \\ w_2 &=& -x_1 + x_2 \end{array} \quad \textbf{(b)}\ \begin{array}{rcl} w_1 &=& 4x_1 - 6x_2 \\ w_2 &=& -2x_1 + 3x_2 \end{array} \quad \textbf{(c)}\ \begin{array}{rcl} w_1 &=& -x_2 \\ w_2 &=& -x_1 \end{array} \quad \textbf{(d)}\ \begin{array}{rcl} w_1 &=& 3x_1 \\ w_2 &=& -5x_1 \end{array}$$

5. Em cada parte, encontre $\text{Nuc}(T)$, $\text{Im}(T)$, bases de ambos subespaços, posto, nulidade e determine se a transformação linear T é injetora.
   (a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, sendo $T(x, y) = (y, x)$.
   (b) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, sendo $T(x, y) = (x - y, y - x, 2x - 2y)$.
   (c) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, sendo $T(x, y) = (x, y, 0)$

6. Sejam V um espaço vetorial qualquer e $T : V \to V$ o operador definido por $T(v) = 3v$.
   (a) Qual é o núcleo de T?
   (b) Qual é a imagem de T?

7. Prove que se $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ é uma transformação linear então $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, ou seja, T leva o vetor nulo de $\mathbb{R}^n$ no vetor nulo de $\mathbb{R}^m$.

8. Decida se a afirmação dada é sempre verdadeira ou às vezes falsa. Justifique sua resposta.
   (a) Se T aplica $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$ e se $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, então T é linear.
   (b) Se T é uma transformação linear injetora então não existem vetores distintos u e v em $\mathbb{R}^n$ tais que $T(u - v) = 0$.

9. Sejam $u = (1, 3)$ e $v = (-1, 4)$ e $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ o operador cuja matriz em relação à base $\mathcal{B} = \{u, v\}$ é

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

   (a) Encontre $[T(u)]_{\mathcal{B}}$ e $[T(v)]_{\mathcal{B}}$.
   (b) Encontre $T(u)$ e $T(v)$.
   (c) Encontre uma fórmula para $T(x, y)$.

10. Seja $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ uma transformação dada por $T(x, y) = (2x + 3y, -x + 4y)$. Calcule a matriz de T na base $\mathcal{B} = \{(2, 5), (1, 3)\}$.

11. Seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ uma transformação linear cuja matriz A na base $\mathcal{B} = \{(8, 7, 5), (2, 2, 1), (1, 1, 1)\}$ é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 2 \\ 4 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

    Calcule a matriz canônica de T.

12. Seja $T : P_2 \to P_2$ (onde P_2 é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual do que 2) o operador linear definido por

$$T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + a_1(x - 1) + a_2(x - 1)^2.$$

    Encontre a matriz de T em relação à base canônica $\mathcal{C} = \{1, x, x^2\}$ de P_2.